

Novas Tecnologias em Redes de Comunicação

Redes Definidas
por Software (parte II)

Objetivos de Hoje



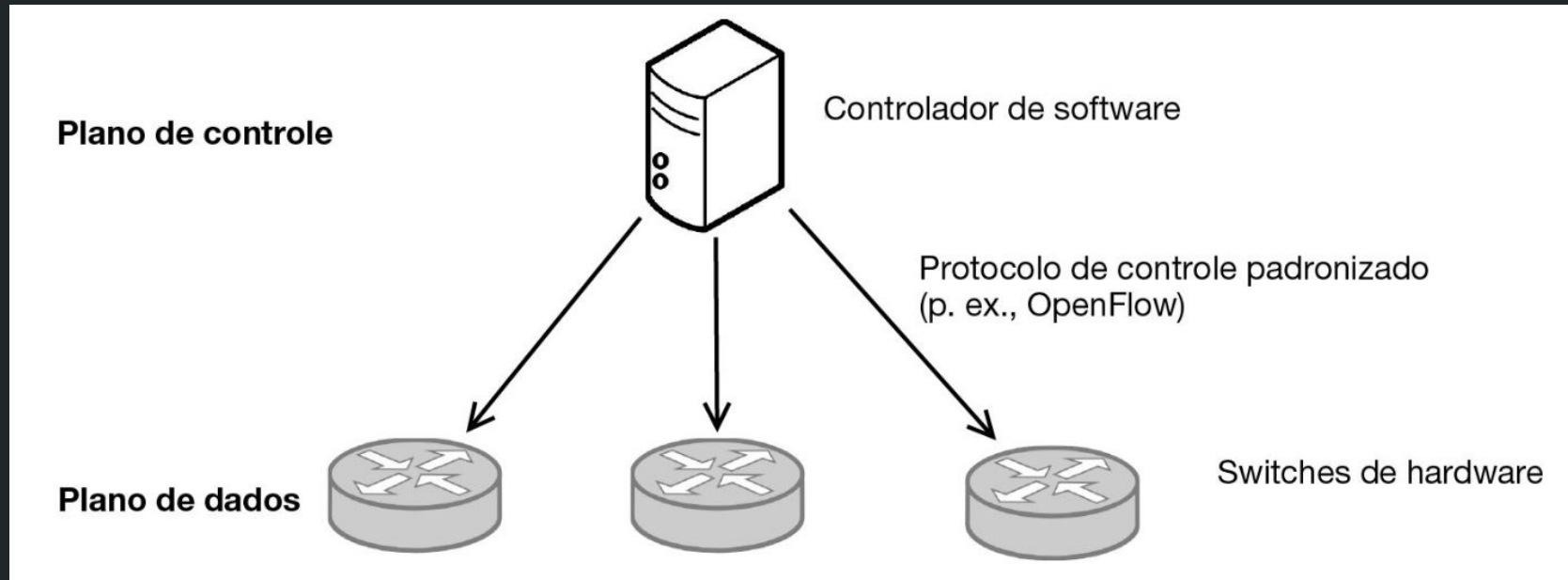
- Conhecer o OpenFlow, suas características e funcionamento
- Compreender o que são planos de dados programáveis
- Conhecer a linguagem P4 e a arquitetura PISA
- Diferenciar a abordagem P4 do OpenFlow

Redes Definidas por Software

Arquitetura SDN



SDN (Software-Defined Networking) é: *“A network in which the control plane is physically separate from the forwarding plane, and a single control plane controls several forwarding devices.”* Nick McKeown

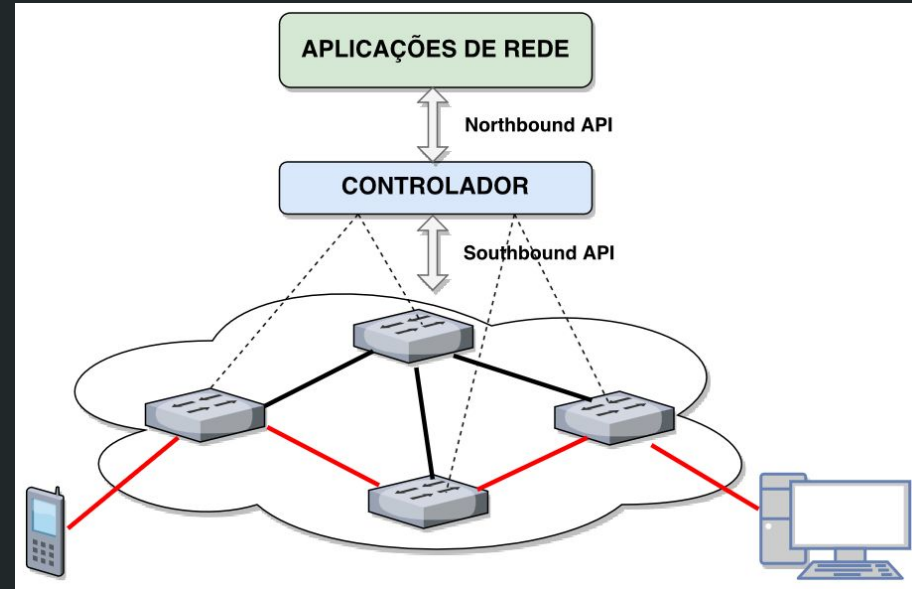


Redes Definidas por Software

OpenFlow

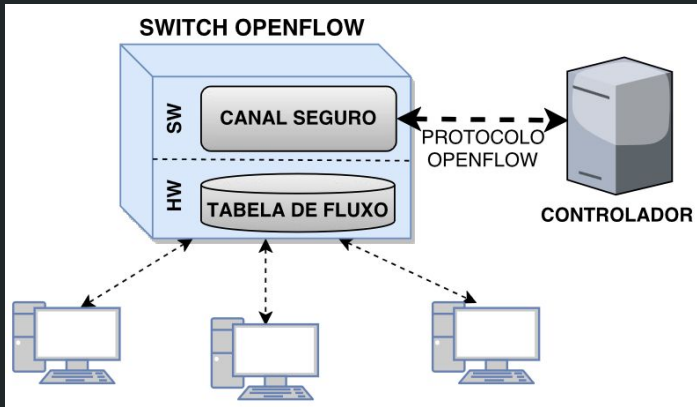


O OpenFlow é definido como a primeira interface de comunicação padrão estabelecida entre as camadas de controle e de encaminhamento de uma arquitetura SDN



Redes Definidas por Software

OpenFlow



- Protocolo de comunicação de código aberto que dá acesso direto ao plano de encaminhamento (forwarding plane) de switches e roteadores através da rede
- Permite que controladores determinem regras de forma remota, independentemente do fabricante do hardware
- O switch OpenFlow mantém uma ou mais “Tabelas de Fluxo”, nas quais as regras enviadas pelo controlador são armazenadas para que o switch execute o encaminhamento em nível de hardware

Redes Definidas por Software



OpenFlow: Breve Histórico

- Versão 1.0 (Dezembro de 2009):
 - O marco inicial. Introduziu uma estrutura simples de tabela única com quatro colunas (Prioridade, Padrão de Correspondência, Ações e Contadores). Suportava basicamente Ethernet e IPv4
- Versão 1.1 (Fevereiro de 2011):
 - Trouxe a introdução de múltiplas tabelas (encadeamento de tabelas) e Tabelas de Grupo, permitindo o processamento de pacotes em múltiplos estágios. Adicionou suporte a MPLS e VLANs

Redes Definidas por Software



OpenFlow: Breve Histórico

- Versão 1.2 (Dezembro de 2011):
 - Suporte ao IPv6 e a introdução dos Matches Extensíveis (OXM) baseados em TLV (Type-Length-Value), que substituíram a estrutura fixa anterior e deram mais flexibilidade para definir novos campos de correspondência
- Versão 1.3 (Abril de 2012):
 - Introduziu medidores por fluxo (Meters) para controle de banda (QoS) e conexões auxiliares entre switch e controlador para aumentar o desempenho

Redes Definidas por Software

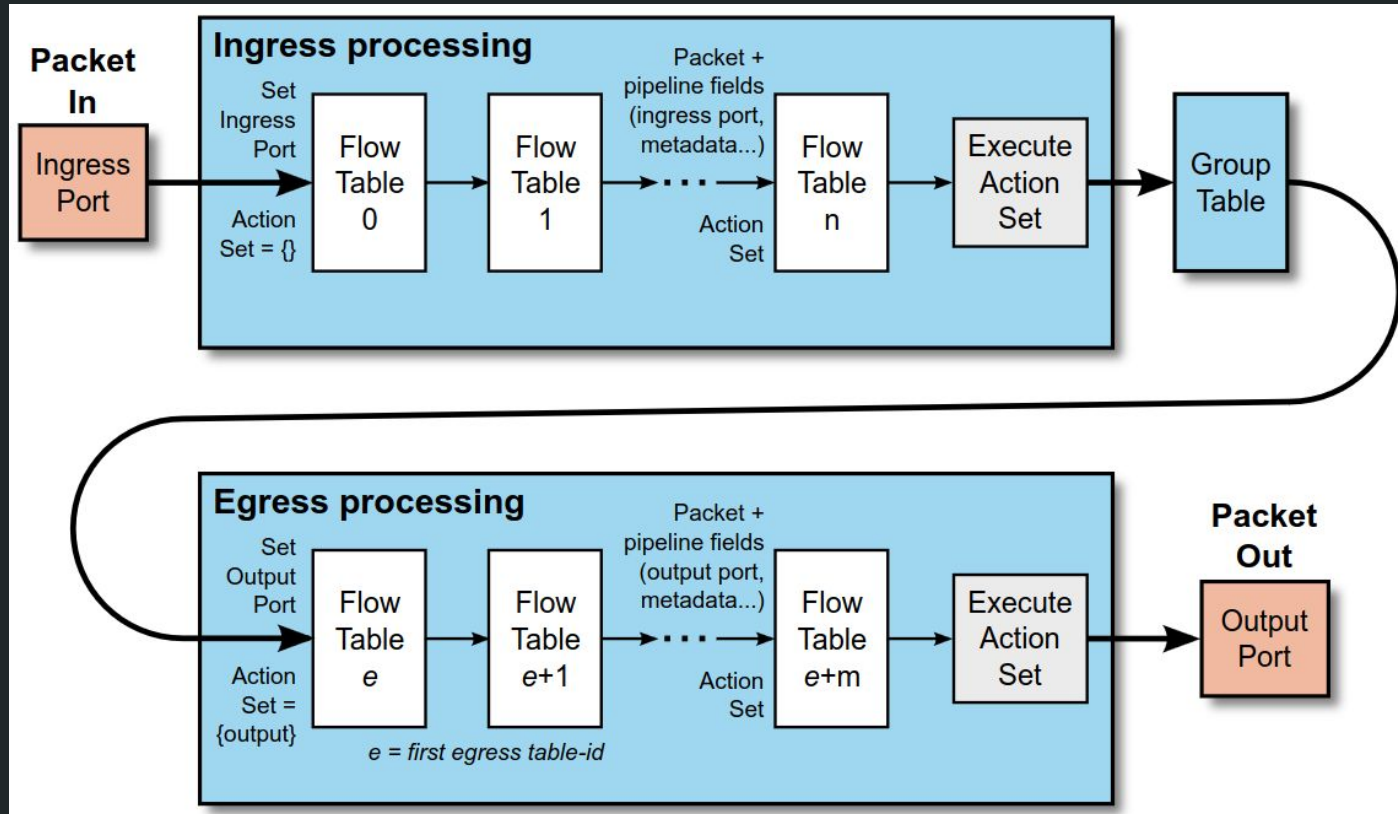


OpenFlow: Breve Histórico

- Versão 1.4 (Outubro de 2013):
 - Adicionou suporte para portas ópticas, Bundles (execução atômica de um grupo de mensagens) e monitoramento avançado de tabelas (notificações quando a tabela está ficando cheia)
- Versão 1.5 (Dezembro de 2014 - Atual):
 - Introduziu as Tabelas de Egress, permitindo que o processamento do pacote ocorra no contexto da porta de saída, e tornou o pipeline ciente do tipo de pacote (Packet Type aware), permitindo processar pacotes que não sejam apenas Ethernet, como pacotes IP ou PPP

Redes Definidas por Software

OpenFlow: Componentes e Processo



Redes Definidas por Software



OpenFlow: Tabela de Fluxo

Cada entrada em uma Tabela de Fluxo do OpenFlow é composta por um conjunto de campos que permitem ao switch realizar a correspondência e a execução de comandos

Match Fields	Priority	Counters	Instructions	Timeouts	Cookie	Flags
--------------	----------	----------	--------------	----------	--------	-------

Redes Definidas por Software

OpenFlow: Fluxo de Entrada



Match Fields	Priority	Counters	Instructions	Timeouts	Cookie	Flags
--------------	----------	----------	--------------	----------	--------	-------

- Campos de Correspondência (Match Fields):
 - Utilizados para comparar com os cabeçalhos dos pacotes que chegam ao switch
- Prioridade (Priority):
 - Define a precedência da regra. Em caso de múltiplas correspondências, a regra de maior prioridade é selecionada (ordem de avaliação)

Redes Definidas por Software

OpenFlow: Fluxo de Entrada



Match Fields	Priority	Counters	Instructions	Timeouts	Cookie	Flags
--------------	----------	----------	--------------	----------	--------	-------

- Contadores (Counters):
 - Estatísticas atualizadas sempre que um pacote corresponde àquela entrada (ex: número de pacotes e bytes processados)
- Instruções (Instructions):
 - Descrevem o processamento que ocorre quando há um match. Podem modificar o “Conjunto de Ações” (Action Set) do pacote ou direcioná-lo para outra tabela (pipeline)

Redes Definidas por Software

OpenFlow: Fluxo de Entrada



Match Fields	Priority	Counters	Instructions	Timeouts	Cookie	Flags
--------------	----------	----------	--------------	----------	--------	-------

- Timeouts:
 - Tempo máximo de inatividade (idle) ou tempo total (hard) antes que a regra expire e seja removida do switch.
- Cookie:
 - Um identificador escolhido pelo controlador para filtrar estatísticas ou fluxos, mas não usado no processamento direto de pacotes
- Flags:
 - Alteram a maneira como as entradas de fluxo são gerenciadas, por ex., a flag `OFPPF_CHECK_OVERLAP` obriga o switch a verificar se não existe outra regra idêntica (se sim, ele rejeita e gera um erro)

Redes Definidas por Software



OpenFlow: Correspondência (Match)

O OpenFlow permite um controle granular do tráfego através de múltiplos campos de cabeçalho das camadas 2, 3 e 4

- Incluem porta de entrada, endereços MAC de origem/destino, tipo Ethernet, IDs de VLAN, endereços IP (v4 e v6) e portas TCP/UDP
- Uma entrada curinga (wildcard) pode omitir campos (curinga total) ou usar máscaras de bits para correspondências parciais, como sub-redes IP
- O protocolo exige consistência, por ex., para fazer correspondência em um endereço IPv4, a regra deve obrigatoriamente especificar que o campo Ethertype é 0x0800

Redes Definidas por Software



OpenFlow: Instruções (Instructions)

As instruções definem o destino do pacote dentro do switch. É importante distinguir entre Instrução (comando de pipeline) e Ação (operação no pacote)

- Instrução Goto-Table:
 - Direciona o pacote para uma tabela subsequente no pipeline, permitindo processamento em múltiplos estágios
- Action Set vs. Action List:
 - As ações podem ser acumuladas em um “Set” para execução ao final do pipeline ou aplicadas imediatamente através de uma “List”

Redes Definidas por Software



OpenFlow: Instruções (Instructions)

As instruções definem o destino do pacote dentro do switch. É importante distinguir entre Instrução (comando de pipeline) e Ação (operação no pacote)

- Ações Comuns:
 - Output: Encaminha para uma porta física ou virtual (ex: porta Controller ou All)
 - Drop: Descarta o pacote (indicado pela ausência de ações de encaminhamento)
 - Set-Field: Modifica campos do pacote, como decrementar o TTL ou alterar o ID da VLAN, por ex.

Redes Definidas por Software



OpenFlow: A Entrada “Table-Miss”

O que acontece quando um pacote não corresponde a nenhuma regra (não há match)?

- Uma regra especial com prioridade 0 e todos os campos de correspondência como curingas “*” é definida
- Se configurada, ela pode enviar o pacote ao controlador (packet-in) para que ele decida uma nova rota, ou simplesmente descartar o tráfego

Redes Definidas por Software



OpenFlow: Tabela de Grupos (Group Table)

Enquanto uma Tabela de Fluxo padrão lida com a correspondência de pacotes, a Tabela de Grupos oferece uma camada de abstração que permite que múltiplas regras de fluxo apontem para um único identificador de grupo

Uma regra na Tabela de Fluxo pode conter uma instrução para enviar o pacote para um grupo específico. Se um pacote é direcionado a um grupo, as ações contidas nos baldes de ações selecionados são aplicadas ao pacote como parte do seu Action Set

Em vez de atualizar várias de regras de fluxo individualmente quando um caminho muda, o controlador pode simplesmente alterar uma única entrada na Tabela de Grupos

Redes Definidas por Software



OpenFlow: Tabela de Grupos (Group Table)

Cada entrada na Tabela de Grupos é identificada por um ID único e possui os seguintes componentes

- Group Identifier:
 - Um número inteiro que identifica o grupo de forma única no switch
- Group Type:
 - Define a semântica do grupo (como os pacotes serão processados)

Redes Definidas por Software



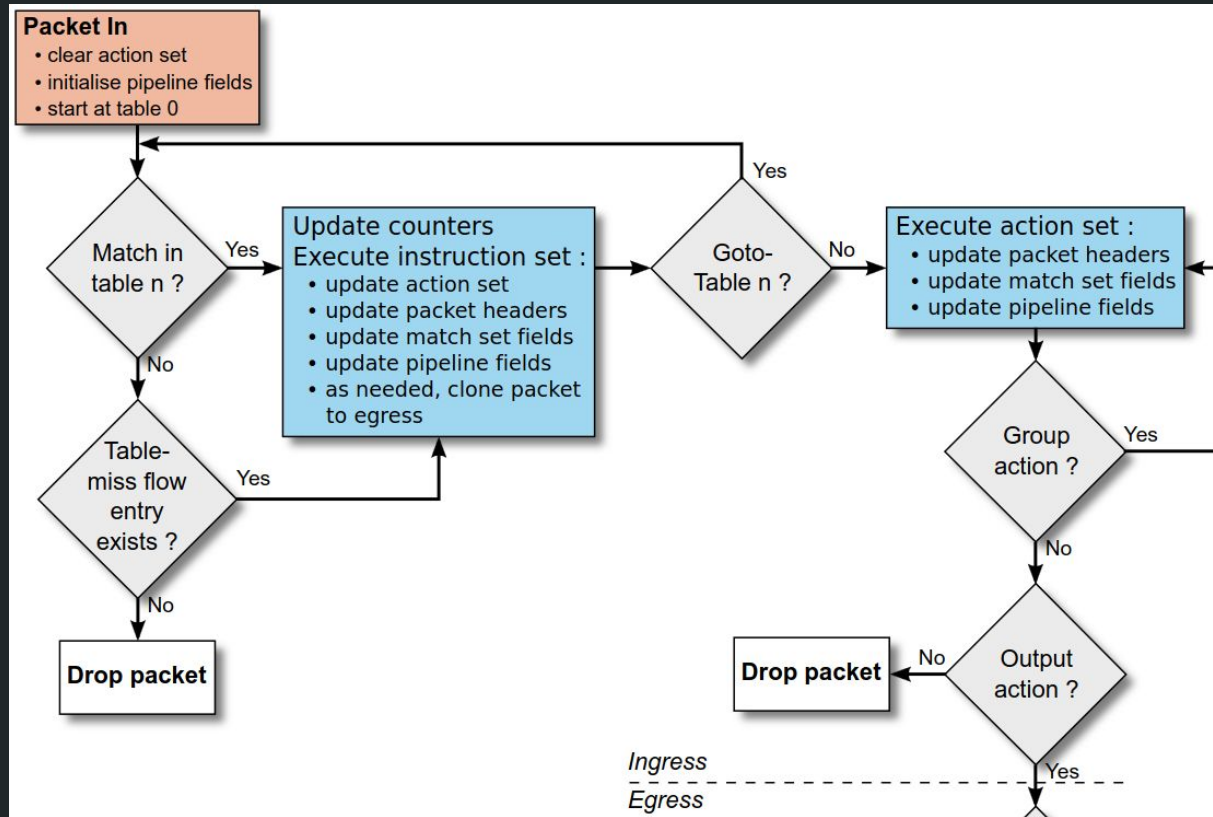
OpenFlow: Tabela de Grupos (Group Table)

Cada entrada na Tabela de Grupos é identificada por um ID único e possui os seguintes componentes

- Counters:
 - Estatísticas que rastreiam quantos pacotes e bytes foram processados por aquele grupo
- Action Buckets:
 - Uma lista ordenada de ações, em que cada balde contém um conjunto de ações a serem executadas e seus parâmetros

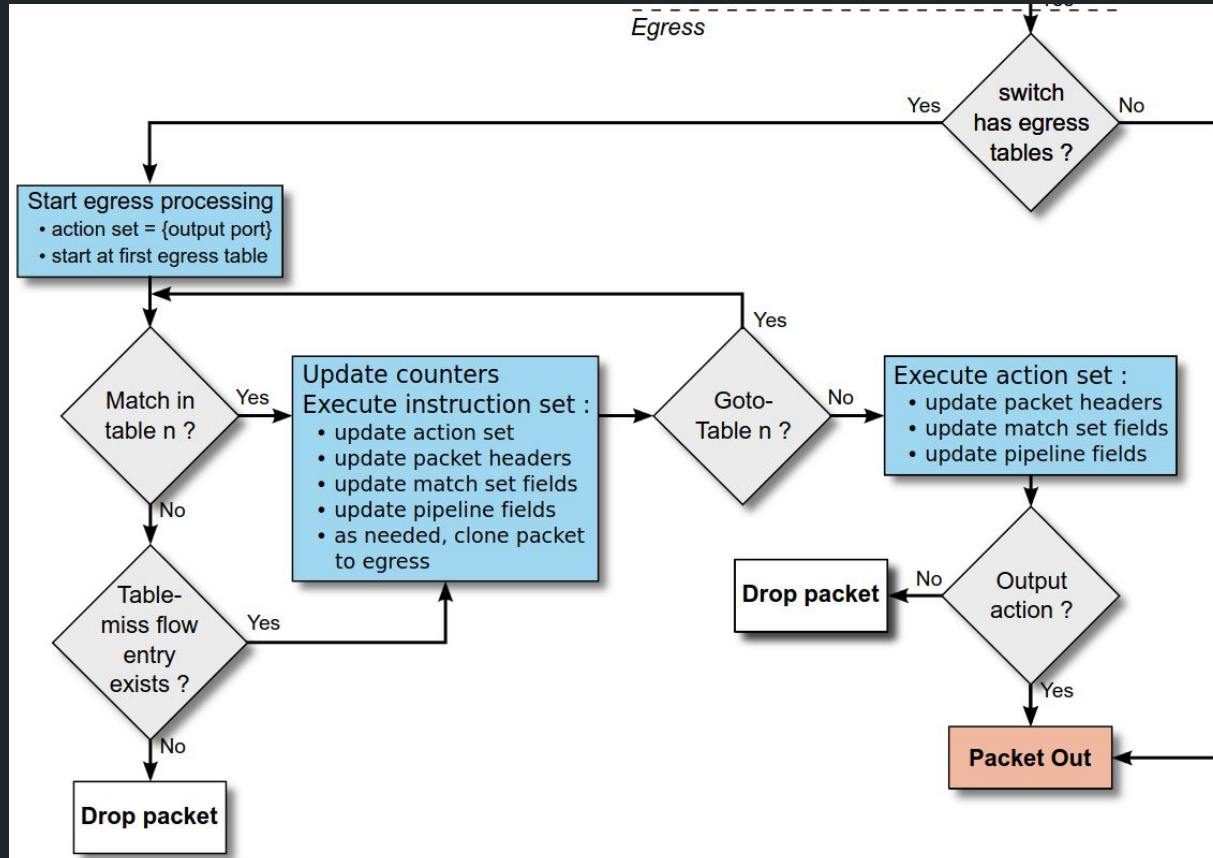
Redes Definidas por Software

OpenFlow: Fluxo dos Pacotes



Redes Definidas por Software

OpenFlow: Fluxo dos Pacotes



Redes Definidas por Software



OpenFlow: Tipos de Mensagens

O OpenFlow define três classes principais de mensagens, cada uma com propósitos específicos para a gestão e operação da rede

- Controlador-para-Switch
- Assíncronas
- Simétricas

Redes Definidas por Software



OpenFlow: Tipos de Mensagens

As mensagens **Controlador-para-Switch** são iniciadas exclusivamente pelo controlador e podem ou não exigir uma resposta do switch

- Features:
 - O controlador solicita a identidade e as capacidades básicas do switch (que enviada logo após a conexão)
- Configuration:
 - Utilizada para definir ou consultar parâmetros de configuração no switch
- Modify-State:
 - É a mensagem mais comum (ex: Flow-Mod ou Group-Mod), usada para adicionar, remover ou modificar regras nas tabelas de fluxo e grupos

Redes Definidas por Software



OpenFlow: Tipos de Mensagens

As mensagens **Controlador-para-Switch** são iniciadas exclusivamente pelo controlador e podem ou não exigir uma resposta do switch

- Read-State:
 - Utilizada para coletar estatísticas e informações atuais do switch
- Packet-out:
 - Permite ao controlador injetar um pacote específico na rede através de uma porta do switch
- Barrier:
 - Usada para garantir que as mensagens anteriores foram processadas antes de prosseguir, servindo como um ponto de sincronização

Redes Definidas por Software



OpenFlow: Tipos de Mensagens

As mensagens **Assíncronas** são enviadas pelo switch ao controlador sem que tenham sido solicitadas, geralmente para informar sobre eventos de rede ou mudanças de estado

- Packet-in:
 - Enviada quando um pacote chega ao switch e não encontra correspondência (table-miss) ou quando uma regra envia explicitamente o pacote para o controlador
- Flow-Removed:
 - Informa ao controlador que uma regra de fluxo expirou (por timeout) ou foi removida

Redes Definidas por Software



OpenFlow: Tipos de Mensagens

As mensagens **Assíncronas** são enviadas pelo switch ao controlador sem que tenham sido solicitadas, geralmente para informar sobre eventos de rede ou mudanças de estado

- Port-status:
 - Notifica o controlador sobre mudanças em uma porta (ex: se um link caiu ou subiu)
- Error:
 - Notifica o controlador sobre problemas ou falhas na execução de comandos

Redes Definidas por Software



OpenFlow: Tipos de Mensagens

As mensagens **Simétricas** podem ser enviadas tanto pelo switch quanto pelo controlador, sem necessidade de solicitação prévia

- Hello:
 - Trocada durante a inicialização da conexão para negociar a versão do protocolo a ser utilizada
- Echo (Request/Reply):
 - Mensagens de “keep-alive” usadas para verificar se a conexão ainda está ativa ou para medir a latência entre o controlador e o switch
- Erro:
 - Mensagens utilizadas pelo switch ou pelo controlador para notificar problemas à outra extremidade da conexão

Redes Definidas por Software



OpenFlow: Limitações

Apesar de separar os planos de controle e dados, o OpenFlow manteve o hardware como um executor de funções pré-definidas

- Opera sobre um conjunto fixo de campos de cabeçalho (MAC, IP e portas TCP/UDP) que o hardware deve obrigatoriamente reconhecer
- Preciso ser atualizado constantemente, saltando de 12 campos de match na versão 1.0 para mais de 40 na versão 1.3, tornando o protocolo complexo e difícil de implementar integralmente em hardware
- Os switches OpenFlow ainda dependem de chips (ASICs) com mecanismos de busca e encaminhamento fixos, o que impede a criação de protocolos totalmente novos sem a troca do hardware físico

Redes Definidas por Software

Plano de Dados Programável



Abordagem Top-Down:

- Inverte-se o paradigma tradicional. Em vez de o software se adequar ao hardware (bottom-up), o software agora dita como o hardware deve se comportar

Softwarização Completa:

- A programabilidade chega ao nível do chip de encaminhamento, permitindo que o desenvolvedor defina seus próprios formatos de pacotes e lógicas de processamento

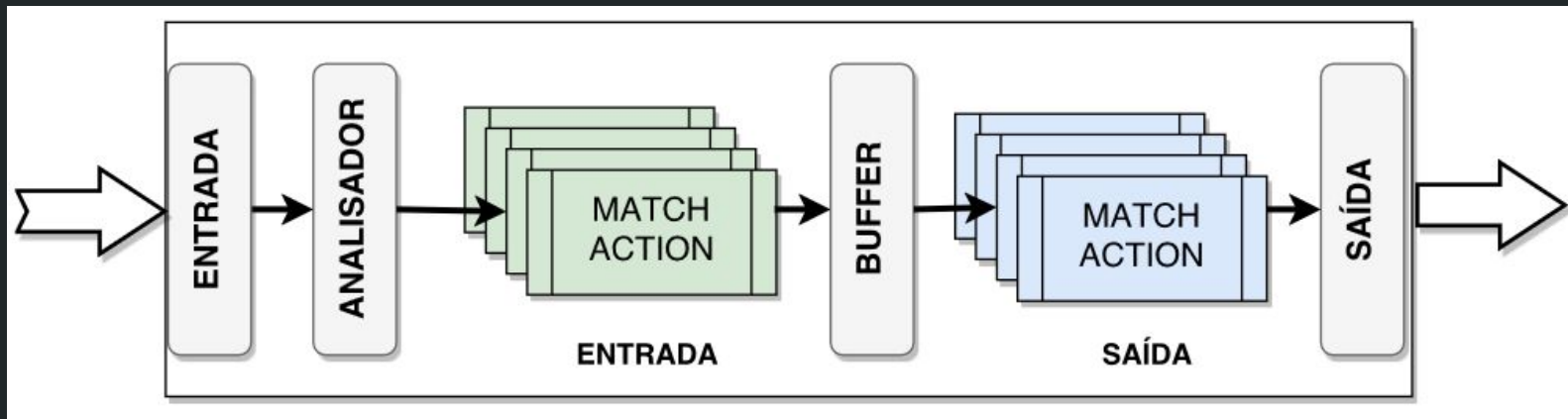


Redes Definidas por Software



Linguagem P4 e Arquitetura PISA

O P4 (Programming Protocol-independent Packet Processors) surge como a linguagem padrão para essa nova era, operando sobre uma arquitetura de hardware flexível chamada PISA (Protocol-Independent Switching Architecture)



Redes Definidas por Software



Linguagem P4: Breve Histórico

- A linguagem P4 foi proposta oficialmente em 2014 no artigo *P4: Programming Protocol-independent Packet Processors** publicado por pesquisadores da indústria (Google, Microsoft, Intel, Barefoot Networks) e da academia (Stanford e Princeton)
- P4 Language Consortium:
 - Criado como o consórcio independente (p4.org) para manter a especificação da linguagem de código aberto livre de patentes

*<https://doi.org/10.1145/2656877.2656890>

Redes Definidas por Software



Linguagem P4: Breve Histórico

- Em 2019, o P4.org concluiu uma fusão com a Open Networking Foundation (ONF). Suas atividades e grupos de trabalho passaram a ser hospedados sob o guarda-chuva da ONF para acelerar a adoção de SDN
- Em 2024, o P4 tornou-se um projeto totalmente independente hospedado pela Linux Foundation*, mantendo seu modelo de desenvolvimento comunitário, mas sob uma nova estrutura de fundo direcionado (P4 Directed Fund)

*<https://p4.org/p4-becomes-an-independent-project-hosted-by-the-linux-foundation/>

Redes Definidas por Software



Linguagem P4: Breve Histórico

- O chip Barefoot Tofino (2016) foi o primeiro switch Ethernet totalmente programável via P4, alcançando velocidades de até 6,5 Tb/s
 - A Barefoot Networks foi comprada pela Intel em 2019
- O DPDK (Data Plane Development Kit) foi criado em 2010 pela Intel como um projeto interno para acelerar o processamento de pacotes de rede em processadores x86
 - Hoje é mantido sob a tutela da Linux Foundation
- FPGA (Field-Programmable Gate Array) como Intel Altera e AMD Xilinx
 - Circuito integrado que possibilita a programação e configuração em hardware após a fabricação

Redes Definidas por Software

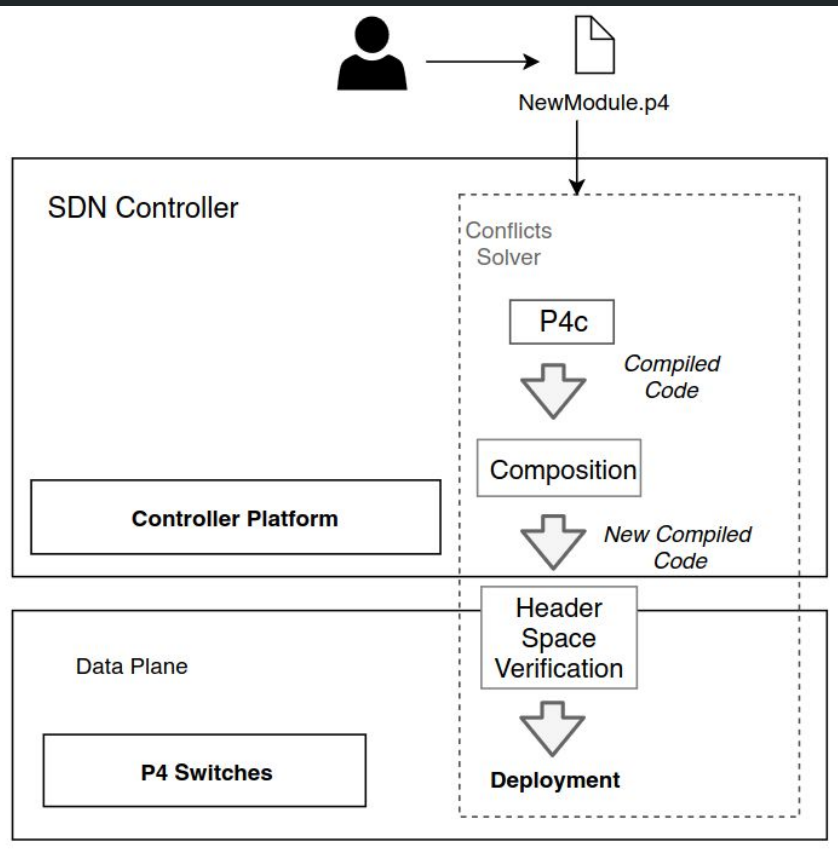


Linguagem P4: Versões

- P4₁₄ (Versões 1.0 e 1.1):
 - A versão inicial era baseada em um modelo de switch rígido e fixo (especificando apenas estágios de Ingress e Egress) e possuía uma sintaxe complexa com mais de 70 palavras-chave
- P4₁₆ (Versão 1.2.5 - Atual):
 - Uma revisão completa e mais estável, com sintaxe inspirada na linguagem C
 - O núcleo da linguagem foi reduzido para menos de 40 palavras-chave
 - Introduziu o conceito de “Arquitetura” (como o V1Model ou PSA), permitindo que o mesmo código P4 seja adaptado pelo compilador para rodar em diferentes tipos de hardware, como switches, FPGAs ou placas de rede

Redes Definidas por Software

Linguagem P4: Funcionamento



- Um programa P4 (.p4) pode ser escrito de forma genérica para rodar em diversos tipos de dispositivos, chamados de targets
- O compilador P4C é responsável por traduzir o código de alto nível para as instruções específicas de cada hardware, seja ele um ASIC (como o Tofino), um FPGA, uma placa de rede inteligente (SmartNIC) ou um switch de software (que suporta o BMv2)

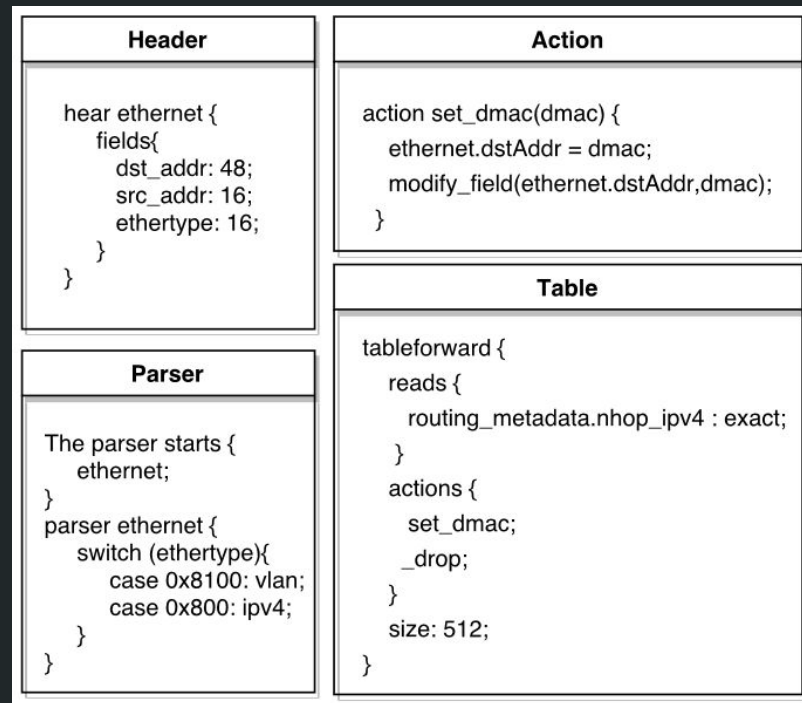
Redes Definidas por Software

Linguagem P4: Estrutura de Programas



Os cabeçalhos (Headers) definem o formato dos dados dentro do pacote que serão processados pelo switch

- Especifica cada campo (como endereços MAC, IPs, portas) e sua respectiva largura em bits
- É possível definir cabeçalhos personalizados para protocolos experimentais ou proprietários (ao contrário de protocolos fixos)



Redes Definidas por Software

Linguagem P4: Estrutura de Programas



O analisador (Parser) é uma máquina de estados responsável por identificar e extrair os campos dos pacotes recebidos

- O fluxo começa obrigatoriamente no estado *start* e progride conforme os campos são lidos, terminando nos estados finais *accept* (sucesso) ou *reject* (falha na análise)
- À medida que transita entre os estados (ex.: de Ethernet para IPv4), o analisador utiliza o método *extract* para mover os bits do pacote para as variáveis de cabeçalho definidas anteriormente

Header	Action
<pre>hear ethernet { fields{ dst_addr: 48; src_addr: 16; ethertype: 16; } }</pre>	<pre>action set_dmac(dmac) { ethernet.dstAddr = dmac; modify_field(ethernet.dstAddr,dmac); }</pre>
Parser	Table
<pre>The parser starts { ethernet; } parser ethernet { switch (ethertype){ case 0x8100: vlan; case 0x800: ipv4; } }</pre>	<pre>tableforward { reads { routing_metadata.nhop_ipv4 : exact; } actions { set_dmac; _drop; } size: 512; }</pre>

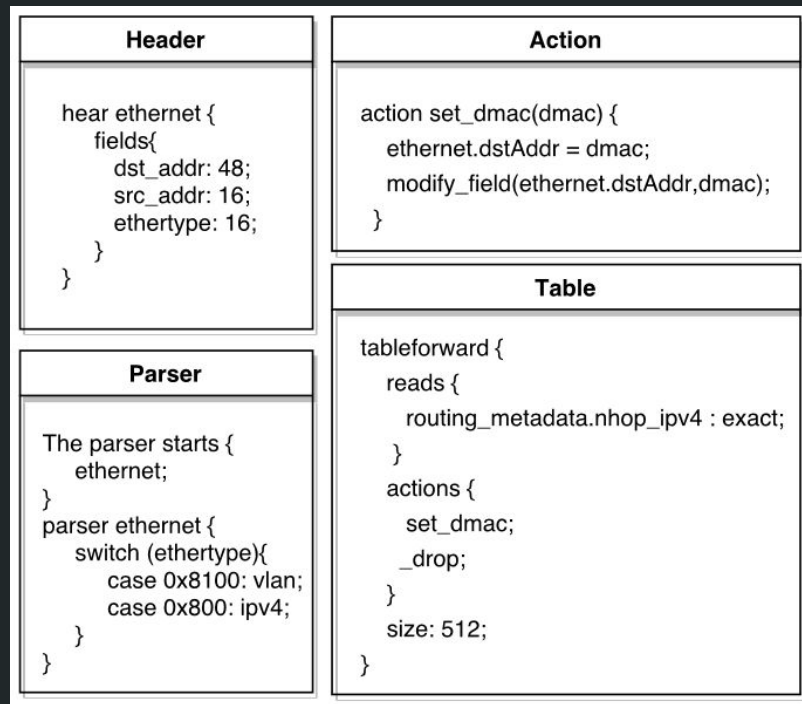
Redes Definidas por Software

Linguagem P4: Estrutura de Programas



As ações (Actions) descrevem como os cabeçalhos dos pacotes e os metadados são modificados

- O P4 fornece funções básicas para manipular dados, como *add*, *remove*, *modify* e *copy*
- As ações podem receber parâmetros tanto do plano de dados quanto do plano de controle (valores enviados pelo controlador para uma regra específica)



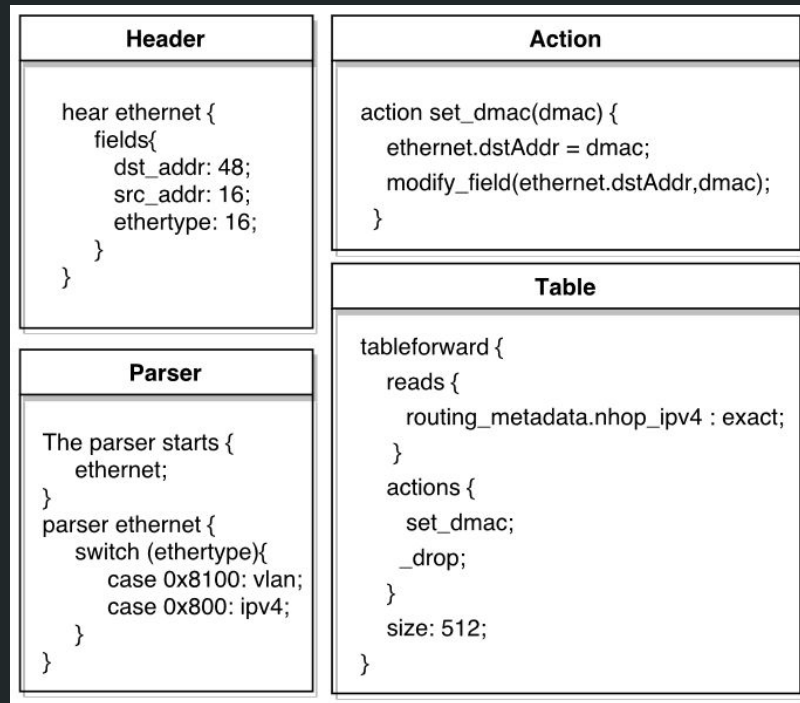
Redes Definidas por Software

Linguagem P4: Estrutura de Programas



As tabelas (Tables) são o mecanismo central de processamento, onde reside a lógica de decisão do switch

- Match + Action:
 - Cada tabela especifica quais campos de cabeçalho serão usados para a correspondência (match) e quais ações podem ser executadas caso haja um acerto



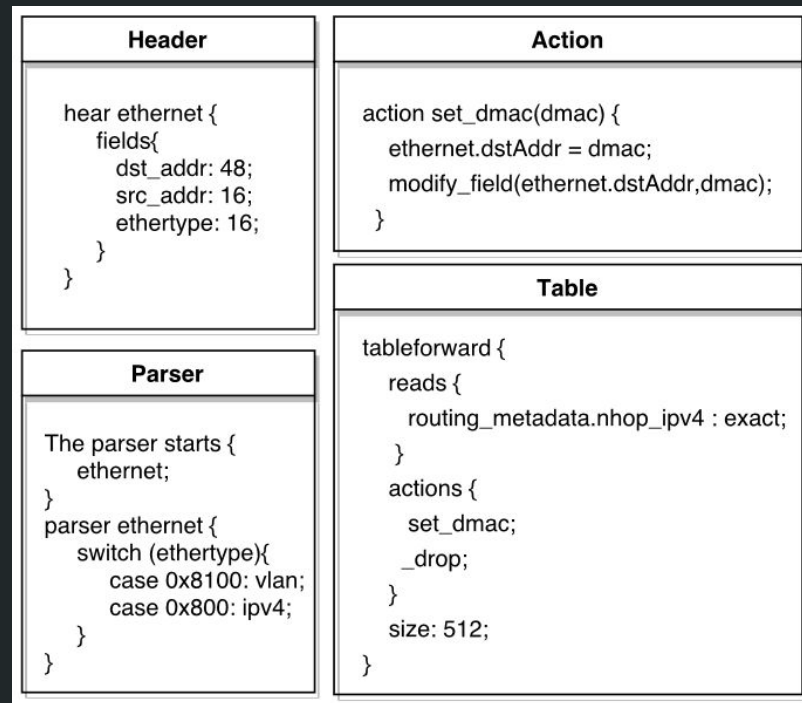
Redes Definidas por Software

Linguagem P4: Estrutura de Programas



As tabelas (Tables) são o mecanismo central de processamento, onde reside a lógica de decisão do switch

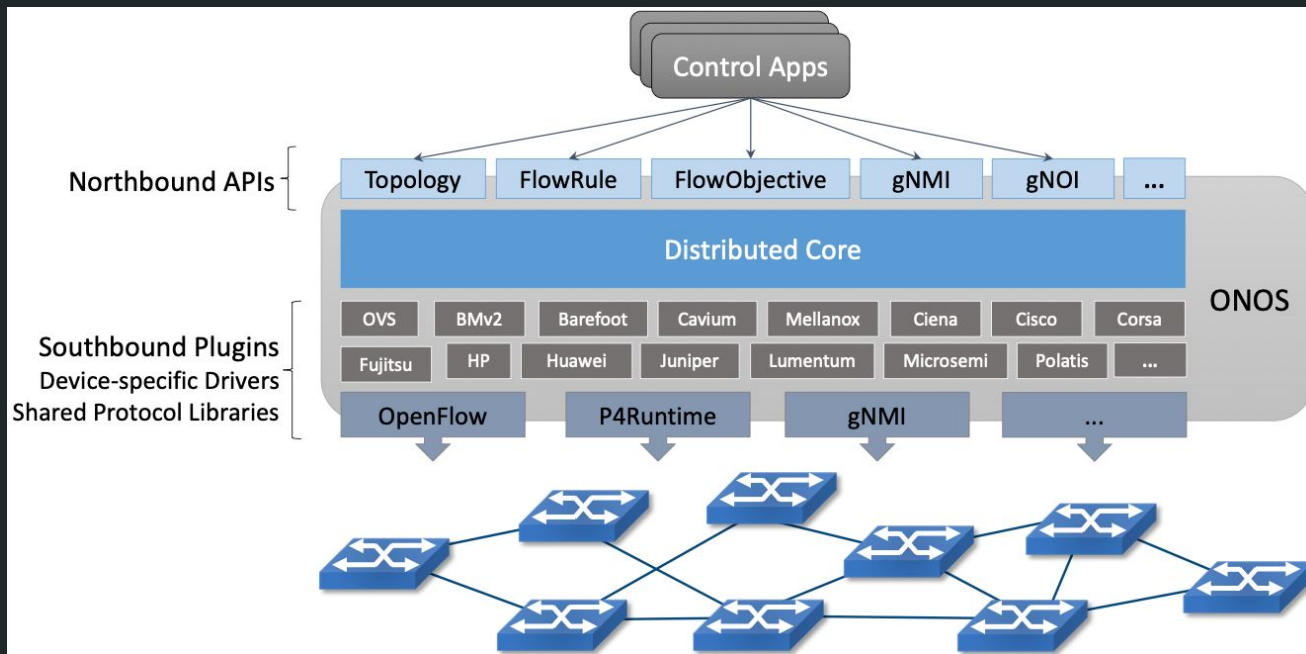
- População Dinâmica:
 - Enquanto a estrutura da tabela é definida estaticamente no código P4, as regras específicas (como rotas IP) são inseridas dinamicamente pelo plano de controle durante o funcionamento da rede



Redes Definidas por Software

Controladores SDN

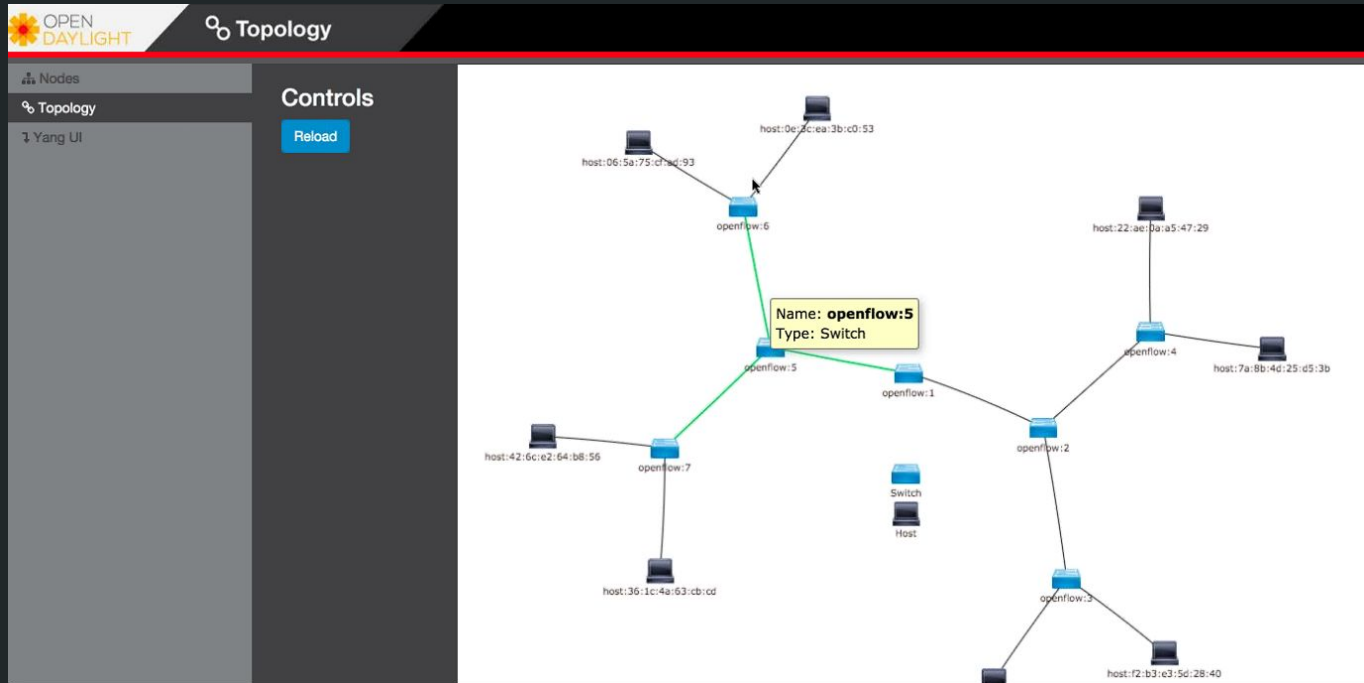
- ONOS (Open Network Operating System)



Redes Definidas por Software

Controladores SDN

- OpenDaylight



Redes Definidas por Software

Controladores SDN



- Entre muitos:
 - Ryu (<https://ryu-sdn.org/>)
 - OpenSDN (<https://github.com/OpenSDN-io>)
 - NOX (<https://github.com/noxrepo/>)
 - Bibliotecas P4Runtime (<https://github.com/p4lang/p4runtime>):
 - C++ (<https://github.com/stratum/p4runtime-cpp>)
 - Python (<https://pypi.org/project/p4runtime/>)
 - Etc.

Redes Definidas por Software

Estudo Complementar



- Conhecendo o Protocolo OpenFlow:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=5xbpFajXKJk>
- Conhecendo a Linguagem de Programação P4:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=ccYRMYkosdE>
- Minicurso de SDN com Mininet/ONOS:
 - <https://www.youtube.com/playlist?list=PL6t5HAc1KOf6cxZQXAoHsALMlqgs2eC8->

Redes Definidas por Software

Referências



Software-Defined Networks A Systems Approach



Peterson | Cascone | O'Connor | Vachuska | Davie



[HTTPS://SYSTEMSAPPROACH.ORG](https://systemsapproach.org)

Redes Definidas por Software (SDN - Software Defined Networks)

3a. EVComp DCC/UFMG 2014

Dorgival Guedes

Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais



Redes Definidas por Software



Referências

- OpenFlow Switch Specification (versão 1.5.1):
 - <https://opennetworking.org/wp-content/uploads/2014/10/openflow-switch-v1.5.1.pdf>
- P4 Language and Related Specifications:
 - <https://p4.org/specifications/>
- P4 Tutorial:
 - <https://github.com/p4lang/tutorials>

Redes Definidas por Software



Referências

- Abordagem de Composição de Programas P4 em Redes

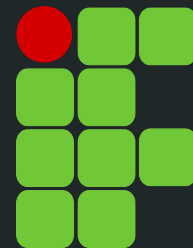
Programáveis:

- <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbrc/article/view/7420/7304>

- Uma Nova Revolução em Redes: Programação do Plano de

Dados com P4:

- https://intrig.dca.fee.unicamp.br/wp-content/uploads/2018/08/Minicurso_P4_versao_final.pdf



Obrigado pela sua presença!

Guilherme Werneck de Oliveira

guilherme.oliveira@ifpr.edu.br